

Remarques :

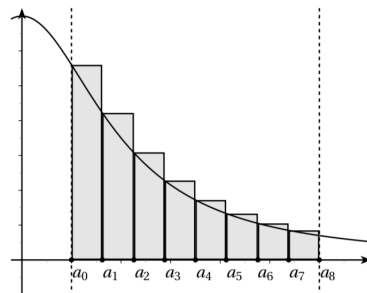
1. Une aire est toujours positive mais une intégrale **n'est pas** toujours positive.
2. L'intégrale d'une fonction positive est positive mais la réciproque est fausse.
3. On définit la valeur moyenne d'une fonction continue de signe quelconque en posant : $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$.
4. La valeur d'une intégrale peut être approchée grâce à des méthodes numériques notamment la méthode des rectangles qui repose sur le résultat suivant (voir IPT) :

Théorème : Somme de Riemann

Soit f une fonction continue sur un intervalle $[a; b]$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$.

$$\text{On a } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f(t) dt$$



1.3 Propriétés de l'intégrale d'une fonction continue :

Propriétés :

Soient f et g deux fonctions **continue** sur $[a, b]$.

1. **Linéarité** : pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, $\int_a^b \alpha f(t) + g(t) dt = \alpha \int_a^b f(t) dt + \int_a^b g(t) dt$. (admise)
2. **Relation de Chasles** : pour tout $c \in [a, b]$, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.
3. **Positivité** : si $\forall t \in [a; b] \ f(t) \geq 0$, alors $\int_a^b f(t) dt \geq 0$ et $\int_a^b f(t) dt = 0$ ssi $f = 0$.
4. **Croissance** : si $\forall t \in [a; b] \ f(t) \leq g(t)$, alors $\int_a^b f(t) dt \leq \int_a^b g(t) dt$.
5. **Inégalité triangulaire** : $\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$.

Extension aux bornes quelconques :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction **continue**. Par définition :

$$\begin{aligned} \bullet \int_a^a f(t) dt &= 0. \\ \bullet \int_b^a f(t) dt &= - \int_a^b f(t) dt. \end{aligned}$$

Remarques :

- La relation de Chasles se généralise pour des bornes quelconques : si f est définie et continue sur un intervalle I , pour tous $(a, b, c) \in I^3$, $\int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt$.
- On peut étendre la définition aux fonctions à valeurs complexes ($\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$) en intégrant la partie réelle et la partie imaginaire :

$$\text{Si } \forall x \in [a; b], \ f(t) = u(t) + i v(t) \text{ avec } u \text{ et } v \text{ continues } [a; b] \rightarrow \mathbb{R} \text{ alors } \int_a^b f(t) dt = \int_a^b u(t) dt + i \int_a^b v(t) dt.$$